UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
EDUCACIÓN A DISTANCIA
HERRAMIENTAS DE PRODUCTIVIDAD - HDP115
CICLO I-2026

Especificación de requisitos de software

Proyecto: Sistema De Gestión De Exámenes Clínicos– Clínica "Minerva"
Revisión 1.0 Fecha Abril de 2026

PRESENTADO POR:
ACEVEDO ALFARO, ELÍAS RONALDO - AA23013
GONZÁLEZ SOLANO, DANIEL EDUARDO - GS22011
GONZÁLEZ ALFARO, JOSÉ MARTÍN - GA22056
MEJÍA PORTILLO, RAÚL ALEJANDRO - MP21057

TUTOR: CARLOS FILIBERTO ALFARO CASTRO
GRUPO DE TUTORÍA:02
GRUPO INSCRITO:04

San Salvador, 12 de abril de 2026

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
12/04/2026	1.0	Grupo 04	No aplica

Documento validado por las partes en fecha: 12 de abril de 2026

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Fdo. D./ Dña Universidad De El Salvador	Fdo. D./Dña Grupo 04

CONTENIDO

FICHA DEL DOCUMENTO 2

1 INTRODUCCIÓN. 6

2 ANTECEDENTES. 7

3 OBJETIVOS. 8

3.1 Objetivo General. 8

3.2 Objetivos Específicos. 8

4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 9

4.1 Problema Planteado. 9

5 ALCANCES Y LIMITACIONES. 10

5.1 Alcances. 10

5.2 Limitaciones. 10

6 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA. 11

7 INTRODUCCIÓN 12

7.1 Propósito 12

7.2 Alcance 12

7.3 Personal involucrado 12

7.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 13

7.5 Referencias 13

7.6 Resumen 13

8 DESCRIPCIÓN GENERAL 13

8.1 Perspectiva del producto 13

8.2 Funcionalidad del producto 13

8.3 Características de los usuarios 14

8.4 Restricciones 14

8.5 Suposiciones y dependencias 15

8.6 Evolución previsible del sistema 15

9 REQUISITOS ESPECÍFICOS 15

9.1 Requisitos comunes de los interfaces 15
9.1.1 Interfaces de usuario 15
9.1.2 Interfaces de hardware 16
9.1.3 Interfaces de software 16
9.1.4 Interfaces de comunicación 16

9.2 Requisitos funcionales 16
9.2.1 Requisito funcional 1 Registro de Pacientes 16
9.2.2 Requisito funcional 2 Inicio de Sesión 17
9.2.3 Requisito funcional 3 Solicitud de Examen Clínico 17
9.2.4 Requisito funcional 4 Gestión de Exámenes (Recepcionista) 17
9.2.5 Requisito funcional 5 Ingreso de Resultados Clínicos 17
9.2.6 Requisito funcional 6 18
9.2.7 Requisito funcional 7 18
9.2.8 Requisito funcional 8 18

9.3 Requisitos no funcionales 18
9.3.1 Requisitos de rendimiento 18
9.3.2 Seguridad 19
9.3.3 Fiabilidad 19
9.3.4 Disponibilidad 19
9.3.5 Mantenibilidad 19
9.3.6 Portabilidad 19

9.4 Otros requisitos 19

10 METODOLOGÍA. 20

11 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO. 21
11.1.1 Sprint 1: Análisis y Diseño 21
11.1.2 Sprint 2: Desarrollo del Prototipo 21
11.1.3 Sprint 3: Integración y Pruebas 21

11.2 Diagrama de actividades 22

12 PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS. 23

13 REQUERIMIENTOS. 24

13.1 Descripción de los procesos. 24

13.2 Diagrama de Casos de Uso. 25

13.3 Descripción de los casos orientados a crear prototipos. 25

13.4 Diagrama de Clases. 27

13.5 Diagrama de Secuencia. 27

14 DISEÑO DE SISTEMA POR PROTOTIPOS. 28

14.1 Prototipos del Sistema 29

15 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 33

15.1 Conclusiones. 33

15.2 Recomendaciones. 33

16 REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA. 34

17 APÉNDICES 35

1 Introducción.

En la actualidad, la gestión de la información en los laboratorios clínicos representa un reto importante debido a la dependencia de procesos manuales o sistemas poco integrados, lo que puede generar errores, retrasos y dificultades en el acceso a la información.

La transformación digital en el sector salud ha impulsado el desarrollo de soluciones tecnológicas que permiten optimizar estos procesos, mejorando la eficiencia operativa y la calidad del servicio brindado a los pacientes.

En este contexto, el presente proyecto tiene como finalidad el diseño y prototipado de un sistema web para la gestión integral de exámenes clínicos en la clínica "Minerva". Este sistema busca automatizar el registro de pacientes, la administración de solicitudes de exámenes, el ingreso de resultados y la entrega de informes clínicos mediante herramientas digitales como la generación de reportes en formato PDF y el envío automatizado por correo electrónico.

El desarrollo de esta propuesta se basa en un enfoque de prototipado, utilizando tecnologías modernas como Laravel, PostgreSQL y herramientas de diseño de interfaces, lo que permite validar la funcionalidad del sistema antes de su implementación final.

De esta manera, se pretende ofrecer una solución accesible, eficiente y adaptable a las necesidades de laboratorios clínicos de pequeña y mediana escala, contribuyendo a mejorar la gestión de la información y la experiencia del usuario.

2 Antecedentes.

Evolución de los Sistemas de Información de Laboratorio (LIS).
Históricamente, la gestión de laboratorios clínicos dependía exclusivamente de registros manuales en libros de bitácora y formatos impresos. Según la literatura sobre gestión hospitalaria, la introducción de los Laboratory Information Systems (LIS) en la década de los 80 permitió la primera gran optimización de procesos. Sin embargo, estos sistemas eran cerrados y costosos. Con el impacto de las tecnologías web y la computación en la nube, el enfoque ha girado hacia aplicaciones accesibles desde cualquier navegador, eliminando la necesidad de instalaciones complejas y permitiendo la operatividad mediante estándares de comunicación digital.

Referentes Tecnológicos (Sistemas en la Web).

- OpenELIS (Open Enterprise Laboratory Information System): Es un software de código abierto ampliamente utilizado a nivel internacional. Este sistema destaca por su capacidad de gestionar el flujo de trabajo completo, desde la orden del médico hasta el resultado final. El presente proyecto retoma de este referente la importancia de la trazabilidad de la muestra y la seguridad en el manejo de datos del paciente.
- LabCollector LIMS: Una solución comercial basada en web que permite la gestión de inventarios y resultados. De este sistema se extrae la necesidad de generar reportes en formato PDF y la automatización de notificaciones para mejorar la experiencia del usuario, una funcionalidad central en el prototipo a desarrollar.
- Plataformas de Salud Digital Locales: En el contexto regional, muchos laboratorios han comenzado a implementar portales de pacientes. No obstante, se observa que en laboratorios de pequeña y mediana escala, la integración del envío automático por correo electrónico sigue siendo un proceso manual o fragmentado, lo que justifica el desarrollo de una solución integrada y simplificada.

3 Objetivos.

3.1 Objetivo General.

Desarrollar un prototipo funcional de una aplicación web para la gestión integral del laboratorio clínico, que automatice el control de pacientes, solicitudes y resultados médicos para optimizar la entrega de información a través de medios digitales como correo electrónico.

3.2 Objetivos Específicos.

1- Diseñar un módulo de registro que permita gestionar de forma eficiente la información personal de los pacientes y el historial de sus solicitudes de exámenes dentro del entorno web.

2- Desarrollar una interfaz de gestión de resultados que facilite al personal del laboratorio la entrada de datos clínicos y generación individual de reportes digitales para cada examen solicitado

3- Establecer un sistema de entrega de reportes que permita la impresión independiente de cada resultado clínico y automatice el envío de la totalidad de los exámenes solicitados directamente al correo electrónico del paciente

4 Formulación del Problema.

4.1 Problema Planteado.

Se desea desarrollar un sistema para el registro y gestión de exámenes clínicos para laboratorios clínicos. El software debe permitir el registro de pacientes, así como las solicitudes de exámenes realizadas por ellos. Además, deberá permitir el registro de los resultados de los exámenes, imprimirlos por separado y enviar los resultados de todos los exámenes solicitados por correo electrónico.

En la actualidad, muchos laboratorios clínicos enfrentan dificultades en la gestión eficiente de la información relacionada con pacientes, solicitudes de exámenes y resultados clínicos. Estos procesos, en varias ocasiones, se realizan de forma manual o mediante sistemas poco integrados, lo que genera retrasos, duplicidad de información, errores en el registro de datos y limitaciones en la entrega oportuna de resultados. Asimismo, la falta de un sistema eficiente dificulta la información de los exámenes realizados, el acceso rápido a historiales clínicos y la comunicación efectiva con los pacientes. La entrega de resultados suele depender de procesos presenciales o poco automatizados, lo cual impacta negativamente en la calidad del servicio y la satisfacción del usuario.

Ante esta problemática, nace la necesidad de diseñar y prototipar un sistema informático que permita optimizar la gestión de exámenes clínicos en laboratorios. Este sistema deberá facilitar el registro de pacientes, la administración de solicitudes de exámenes, el almacenamiento de resultados, así como la generación e impresión de informes individuales. Además, deberá incorporar funcionalidades para el envío automatizado de resultados por correo electrónico, mejorando así la eficiencia operativa y la experiencia del paciente.
En este contexto, la presente propuesta se centra en responder a la siguiente interrogante:

¿Cómo diseñar un sistema de software enfocado a la clínica "Minerva" que permita gestionar de manera eficiente el registro de pacientes, la solicitud, procesamiento y entrega de resultados de exámenes clínicos en un laboratorio, garantizando precisión, rapidez y accesibilidad de la información?

5 Alcances y Limitaciones.

5.1 Alcances.

El proyecto tiene como finalidad el desarrollo de un sistema de registro y gestión de exámenes clínicos en laboratorios, orientado a mejorar la organización de la información de los pacientes, el control de las solicitudes de exámenes y la entrega de resultados de forma eficiente.

Este sistema permitirá digitalizar procesos que comúnmente se realizan de manera manual, facilitando el almacenamiento, consulta y administración de los datos relacionados con los servicios que ofrece el laboratorio clínico. el sistema abarcara el registro de solicitudes de exámenes clínicos, las cuales estarán asociadas a cada paciente, así como la fecha en que fueron solicitados y su estado dentro del proceso del laboratorio.

El proyecto incluirá la gestión y registro de los resultados de los exámenes clínicos, permitiendo al personal del laboratorio ingresar los resultados obtenidos una vez que el análisis haya sido realizado. También se contempla la generación e impresión de los resultados de los exámenes de forma individual. Además, el sistema permitirá el envío de los resultados completos por correo electrónico, agrupando todos los exámenes solicitados por el paciente en una misma solicitud para su entrega digital.

5.2 Limitaciones.

En el desarrollo de este proyecto presenta ciertas limitaciones que deben ser consideradas durante su implementación y evaluación.

En primer lugar, el sistema se desarrollará como un prototipo funcional, por lo que no se incluirá todas las características avanzadas de un sistema comercial completo.

También otro punto de consideración es la limitación del tiempo disponible para el desarrollo del proyecto, debido al tiempo que se tiene para desarrollar este proyecto, esto puede impedir la implementación de todas las funcionalidades ideales o la realización de pruebas exhaustivas a modo de perfeccionar el sistema.

Finalmente, el sistema dependerá de la conectividad a internet para su funcionamiento, ya que está basado en una plataforma web, lo que podría afectar su uso en lugares con acceso limitado o inestable a la red.

6 Descripción del Sistema.

El presente proyecto consiste en el diseño y prototipado de un sistema web local orientado a la gestión integral de exámenes clínicos en laboratorios. Este sistema tiene como finalidad optimizar los procesos de registro, control y entrega de resultados, mediante la digitalización y automatización de las actividades principales dentro del laboratorio.

El sistema estará dirigido a cuatro tipos de usuarios: pacientes, recepcionistas, personal de laboratorio y administradores. Cada uno contará con funcionalidades específicas según su rol. Los pacientes podrán registrarse, iniciar sesión, agendar exámenes clínicos seleccionando el tipo y horario disponible, y recibir sus resultados mediante correo electrónico. La recepcionista tendrá acceso al control y seguimiento de los exámenes solicitados, pudiendo visualizar cuáles están pendientes o finalizados, así como la información del paciente, tipo de examen y tiempos de entrega.

Por su parte, el personal de laboratorio será responsable de consultar las solicitudes de exámenes realizadas por los pacientes, ingresar los resultados obtenidos a partir de los análisis clínicos y completar el proceso dentro del sistema. El administrador tendrá acceso a una vista general del sistema, permitiéndole supervisar los exámenes realizados y pendientes, así como el estado general de las operaciones.

Entre las funcionalidades principales del sistema se incluyen el registro y gestión de pacientes, la administración de solicitudes de exámenes, el registro de resultados clínicos, la generación e impresión de resultados en formato digital (PDF) y físico, así como el envío automatizado de resultados por correo electrónico. Adicionalmente, el sistema contará con historial de exámenes por paciente, búsqueda de información específica, generación de reportes, control de usuarios.

El flujo de funcionamiento del sistema inicia con el registro e inicio de sesión del paciente, quien posteriormente agenda el examen clínico en un horario disponible. Esta solicitud es gestionada por la recepcionista, quien da seguimiento al proceso. Una vez el paciente se presenta al laboratorio y se realiza la toma de muestra, el personal de laboratorio ingresa los resultados al sistema. Finalmente, el sistema genera automáticamente el informe del examen, permitiendo su impresión y envío al correo electrónico del paciente. Este proceso puede repetirse múltiples veces, ya que un paciente puede solicitar más de un examen.

En cuanto a la tecnología, el sistema será prototipado utilizando herramientas modernas de desarrollo web, incluyendo Laravel 12 como framework principal, PostgreSQL 17 como sistema de gestión de base de datos, TailwindCSS para el diseño de interfaces, PrimeVue para componentes interactivos y Figma para el diseño del prototipo visual.

El alcance del proyecto se limita al desarrollo de un prototipo funcional, el cual permitirá simular los procesos principales del sistema, garantizando la correcta ejecución del flujo de registro, solicitud, procesamiento y entrega de resultados para al menos dos o tres tipos de exámenes clínicos. No se contempla la implementación completa en un entorno productivo, sino la validación del diseño y funcionalidad del sistema propuesto.

7 Introducción

El propósito de este documento es definir de manera clara y detallada los requisitos de software para el Sistema de Gestión de Exámenes Clínicos de la clínica "Minerva". Este documento está dirigido tanto al equipo de desarrollo del Grupo 04 como al tutor de la cátedra HDP115 para su validación técnica.

7.1 Propósito

El propósito de este documento es definir los requisitos funcionales y no funcionales para el desarrollo de un prototipo web orientado a la gestión integral de exámenes en la clínica "Minerva". Está dirigido al equipo de desarrollo y a los tutores de la cátedra HDP115 para validar el diseño antes de su implementación.

7.2 Alcance

El sistema, denominado internamente como SGE-Minerva, es una aplicación web diseñada para automatizar el ciclo de vida de los exámenes clínicos. El alcance abarca desde el registro del paciente y la solicitud de citas, hasta la generación de resultados en formato PDF y su posterior envío automatizado por correo electrónico. Es consistente con los objetivos de digitalización de la clínica.

7.3 Personal involucrado

Nombre	Acevedo Alfaro, Elías Ronaldo
Rol	Desarrollador/Planificación
Categoría profesional	Estudiante Ing. Sistemas
Responsabilidades	Plantificación de actividades del proyecto generales
Información de contacto	AA23013@ues.edu.sv
Aprobación	Aprobado

Nombre	González Solano, Daniel Eduardo
Rol	Desarrollador/Metodología
Categoría profesional	Estudiante Ing. Sistemas
Responsabilidades	Creación de Metodología / Planificación de Procesos
Información de contacto	GS22011@ues.edu.sv
Aprobación	Aprobado

Nombre	González Alfaro, José Martin
Rol	Desarrollador/Casos de Usos
Categoría profesional	Estudiante Ing. Sistemas
Responsabilidades	Modelado de Casos de Uso y Procesos
Información de contacto	GA22056@ues.edu.sv
Aprobación	Aprobado

Nombre	Mejía Portillo, Raúl Alejandro
Rol	Desarrollador/Secuencia
Categoría profesional	Estudiante Ing. Sistemas
Responsabilidades	Diseño de Diagramas de Secuencia
Información de contacto	MP21057@ues.edu.sv
Aprobación	Aprobado

7.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- SRS: Especificación de Requisitos de Software (Software Requirements Specification).
- IEEE: Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos.
- SGE: Sistema de Gestión de Exámenes.
- SMTP: Protocolo para la transferencia simple de correo electrónico.
- UML: Lenguaje Unificado de Modelado.

7.5 Referencias

Referencia	Titulo	Ruta	Fecha	Autor
Ref.1	Estándar IEEE Std 830-1998	https://campus.ues.edu.sv/course/view.php?id=9365&section=12#tabs-tree-start	1998	IEEE Computer Society
Ref.2	Guía de la Tarea	https://campus.ues.edu.sv/course/view.php?id=9365&section=12#tabs-tree-start	2026	UES-Cátedra HDP115
Ref.3	Documento Principal	No aplica en este caso	2026	Grupo 04

7.6 Resumen

El resto del documento está organizado de la siguiente manera:

- Sección 2: Describe la perspectiva general del producto, sus funciones principales y las restricciones de diseño.
- Sección 3: Detalla los requisitos específicos de interfaz, funcionales y no funcionales que guiarán el desarrollo técnico.
- Sección 4: Contiene los apéndices y documentación complementaria necesaria para la interpretación del proyecto.

8 Descripción general

8.1 Perspectiva del producto

El sistema se define como un prototipo funcional de una aplicación web local diseñada para la gestión integral de laboratorios clínicos. Es un producto independiente que busca optimizar el flujo de trabajo (desde el registro hasta la entrega) sin depender de sistemas cerrados o costosos. Aunque opera de forma autónoma, el sistema requiere integración con servicios externos de mensajería para cumplir con la automatización del envío de resultados

8.2 Funcionalidad del producto

El software organiza sus capacidades en torno al ciclo de vida del examen clínico:

- **Gestión de Identidad:** Registro y autenticación de usuarios según roles específicos (paciente, técnico, recepcionista).
- **Administración de Citas:** Selección interactiva de tipos de exámenes, fechas y horarios disponibles por parte del paciente.
- **Procesamiento de Datos:** Ingreso y validación de resultados clínicos por personal especializado.
- **Automatización Documental:** Generación de informes individuales en formato PDF de los exámenes realizados.

- **Distribución Digital:** Envío automatizado de la totalidad de los exámenes solicitados directamente al correo electrónico del paciente.
- **Trazabilidad:** Consulta de historial clínico para que el paciente visualice registros anteriores y sus respectivos resultados

8.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Paciente
Formación	Educación básica o general
Habilidades	Navegación web básica y uso de correo electrónico
Actividades	Registrarse, iniciar sesión, agendar exámenes (tipo y horario) y recibir resultados por correo

Tipo de usuario	Recepcionista
Formación	Bachillerato o formación administrativa
Habilidades	Manejo de sistemas de oficina y gestión de datos básicos
Actividades	Control y seguimiento de solicitudes, visualización de estados (pendiente, finalizado y en espera) y revisión de tipo de entrega

Tipo de usuario	Técnico de laboratorio
Formación	Técnico o universitaria en Laboratorio Clínico
Habilidades	Experiencia técnica en análisis clínico y manejo de sistemas de información de laboratorio (LIS).
Actividades	Consultar solicitudes de pacientes, ingresar resultados de análisis clínicos y completar el proceso técnico en el sistema

Tipo de usuario	Administrador
Formación	Superior en sistemas o administración de empresas
Habilidades	Gestión de sistemas informáticos, control de usuarios y seguridad de datos
Actividades	Supervisión general de operaciones, monitoreo de exámenes realizados/pendientes y gestión de reportes estadísticos

8.4 Restricciones

El desarrollo del sistema está limitado por los siguientes factores:

- **Alcance del Prototipo:** El sistema validará el flujo completo para un grupo reducido de dos o tres tipos de exámenes clínicos.
- **Entorno Académico:** El uso de herramientas accesibles para estudiantes puede restringir el rendimiento y la seguridad en comparación con un entorno de producción real.
- **Dependencia Tecnológica:** El funcionamiento correcto requiere conectividad constante a internet debido a su naturaleza de plataforma web y la integración con servicios de correo.

- **Metodología y Tiempo:** El proyecto debe ceñirse al marco de trabajo Scrum y cumplirse dentro del cronograma establecido para el ciclo escolar.

8.5 Suposiciones y dependencias

Se asume la disponibilidad y correcta configuración de los siguientes recursos técnicos para la operatividad del sistema:

- Conectividad estable a la red para la gestión de solicitudes y envíos.
- Servidor de base de datos PostgreSQL 17 operativo para el almacenamiento persistente de historiales y resultados.
- Compatibilidad de los navegadores de los usuarios con los componentes de la interfaz desarrollados en Tailwind CSS y PrimeVue

8.6 Evolución previsible del sistema

- Para futuras fases de desarrollo, se identifican las siguientes áreas de mejora:
- Implementación en entornos reales de producción con protocolos de cifrado de datos avanzados.
- Integración de módulos de gestión de inventarios e interoperabilidad directa con equipos de análisis de laboratorio.
- Migración a infraestructuras en la nube para garantizar alta disponibilidad y acceso remoto escalable.

9 Requisitos específicos

Esta sección detalla los requisitos que el sistema SGE-Minerva debe cumplir para satisfacer las necesidades de digitalización de la clínica.

9.1 Requisitos comunes de los interfaces

El sistema SGE-Minerva actuará como una plataforma centralizada que gestiona el flujo de información entre el paciente, el personal administrativo y el técnico. Las interfaces del sistema están diseñadas para capturar datos precisos de los pacientes y solicitudes de exámenes, transformándolos en salidas digitales y físicas validadas.

- **Entradas principales:** Incluyen la información personal del paciente (nombres, apellidos, correo electrónico), los parámetros de agendamiento (tipo de examen, fecha y hora seleccionada) y los valores clínicos detallados ingresados por el personal de laboratorio tras el análisis de las muestras.
- **Salidas principales:** El sistema generará reportes clínicos en formato PDF. Estos informes podrán ser visualizados en pantalla, impresos físicamente o distribuidos de forma automática a través de correos electrónicos dirigidos a los pacientes. Además, se proporcionarán interfaces de consulta para el historial clínico y estados de gestión en tiempo real.

9.1.1 Interfaces de usuario

- Diseño Visual: El sistema contará con interfaces representadas mediante *mockups* diseñados en la herramienta Figma.

- Tecnologías de Interfaz: Se utilizará el framework Tailwind CSS para el diseño visual y PrimeVue para la implementación de componentes interactivos en la web.
- Vistas por Rol: El diseño incluirá paneles diferenciados (Dashboards) para pacientes, recepcionistas y personal de laboratorio

9.1.2 Interfaces de hardware

- **Equipos de Desarrollo:** El sistema se desarrolla y opera inicialmente en computadoras personales de los integrantes del equipo.
- **Requerimientos de Cliente:** Al ser una aplicación web, requiere dispositivos con capacidad para ejecutar navegadores modernos.

9.1.3 Interfaces de software

- **Framework de Desarrollo:** El backend se implementará utilizando Laravel 12.
- **Gestión de Base de Datos:** Se utilizará PostgreSQL 17 para el almacenamiento y relaciones lógicas de los datos.
- **Herramientas de Apoyo:** Uso de Git para control de versiones y Redmine para la gestión de tareas.

9.1.4 Interfaces de comunicación

- **Protocolo de Correo:** Se empleará el protocolo **SMTP** para el envío automatizado de resultados clínicos al correo electrónico del paciente.
- **Conectividad:** El sistema requiere una conexión estable a internet para el acceso a la plataforma web y el funcionamiento de los servicios de mensajería.

9.2 Requisitos funcionales

Esta sección define las acciones fundamentales que el sistema **SGE-Minerva** debe realizar al recibir información de los usuarios, procesarla y producir los resultados esperados para la gestión del laboratorio clínico. Las funciones detalladas a continuación aseguran la validez de las entradas, mantienen la secuencia lógica de los procesos de laboratorio y garantizan la generación de salidas digitales precisas, como los reportes en formato PDF y las notificaciones automáticas.

Todos los requisitos funcionales están diseñados para interactuar con la base de datos **PostgreSQL 17**, asegurando que la información de los pacientes y sus exámenes sea almacenada de forma lógica y segura para su posterior consulta.

9.2.1 Requisito funcional 1 Registro de Pacientes

Número de requisito	RF-01
Nombre de requisito	Registro de Pacientes
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Descripción de los procesos / Caso de uso 1
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción del requisito: El sistema debe permitir que los nuevos usuarios se den de alta mediante un formulario de registro donde ingresarán sus datos personales (nombres, apellidos, correo, contraseña). Esta información se almacenará en la base de datos para permitir la trazabilidad de las futuras solicitudes y el acceso al historial clínico.

9.2.2 Requisito funcional 2 Inicio de Sesión

Número de requisito	RF-02
Nombre de requisito	Inicio de Sesión y Autenticación
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Caso de uso 2 / Descripción del sistema
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción del requisito: El software debe validar las credenciales de los usuarios registrados para permitirles el acceso a la plataforma. El sistema debe identificar el rol del usuario (paciente, recepcionista, personal de laboratorio o administrador) para mostrar únicamente las interfaces y funcionalidades que le corresponden.

9.2.3 Requisito funcional 3 Solicitud de Examen Clínico

Número de requisito	RF-03
Nombre de requisito	Solicitud de Examen Clínico
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Caso de uso 3 / Objetivos específicos
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción del requisito: El paciente, una vez autenticado, podrá seleccionar a través de un módulo interactivo el tipo de examen clínico que requiere, así como la fecha y el horario disponible en la clínica. El sistema guardará la solicitud vinculándola automáticamente al ID del paciente.

9.2.4 Requisito funcional 4 Gestión de Exámenes (Recepcionista)

Número de requisito	RF-04
Nombre de requisito	Monitoreo y Control de Solicitudes
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Caso de uso 4 / Descripción del sistema
Prioridad del requisito	Media/Deseado

Descripción del requisito: El sistema debe proporcionar una interfaz a la recepcionista para visualizar el estado de todas las solicitudes de exámenes (pendientes o finalizadas). Debe incluir detalles como el nombre del paciente, tipo de examen solicitado y tiempos de entrega previstos.

9.2.5 Requisito funcional 5 Ingreso de Resultados Clínicos

Número de requisito	RF-05
Nombre de requisito	Ingreso de Resultados de Análisis
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Caso de uso 5 / Objetivos específicos
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción del requisito: El personal de laboratorio debe tener acceso a un módulo para registrar los valores clínicos obtenidos tras procesar las muestras de los pacientes.

El sistema debe validar que los datos ingresados se asocien correctamente a la solicitud y al paciente correspondiente.

9.2.6 Requisito funcional 6

Número de requisito	RF-06
Nombre de requisito	Generación y Descarga de Reportes Digitales
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Caso de uso 6 / Alcances del proyecto
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción del requisito: Tras el ingreso de los resultados, el sistema debe generar automáticamente un informe clínico en formato PDF. El documento debe presentar de forma profesional los datos del laboratorio, la identificación del paciente, los resultados del análisis y la firma digital correspondiente.

9.2.7 Requisito funcional 7

Número de requisito	RF-07
Nombre de requisito	Entrega Digital por Correo Electrónico
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Caso de uso 7 / Objetivo general
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción del requisito: El software debe enviar automáticamente un correo electrónico al paciente notificando que sus resultados están listos. El sistema debe agrupar y adjuntar todos los exámenes pertenecientes a una misma solicitud en un único envío para mejorar la experiencia del usuario.

9.2.8 Requisito funcional 8

Número de requisito	RF-08
Nombre de requisito	Consulta de Historial de Exámenes
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Caso de uso 8 / Descripción de procesos
Prioridad del requisito	Baja/Opcional

Descripción del requisito: El sistema debe permitir al paciente visualizar un registro histórico de todos sus exámenes y resultados realizados anteriormente en la clínica. Esto permite la trazabilidad de la salud del paciente y el acceso rápido a información médica pasada sin necesidad de asistencia presencial.

9.3 Requisitos no funcionales

Esta sección especifica los requisitos de calidad que el sistema debe cumplir para garantizar una operación eficiente, segura y confiable en el entorno de la clínica.

9.3.1 Requisitos de rendimiento

- **Capacidad de Prototipo**: Debido a que el sistema se desarrolla como un prototipo funcional con herramientas de uso académico, su rendimiento en un entorno de producción masiva puede ser limitado en comparación con soluciones comerciales.

- **Dependencia de Conectividad**: El tiempo de respuesta y la eficiencia de los procesos dependen directamente de la estabilidad y velocidad de la conexión a internet de los usuarios.

9.3.2 Seguridad

- **Control por Roles:** El sistema implementará seguridad basada en roles para asegurar que los pacientes, recepcionistas, técnicos y administradores accedan exclusivamente a las funciones permitidas para su perfil.
- **Autenticidad Documental:** Los informes clínicos generados en formato digital incluirán algún tipo de firma del laboratorio para garantizar la validez de los resultados entregados.

9.3.3 Fiabilidad

- **Integridad de Datos:** El sistema debe asegurar que cada resultado clínico ingresado se vincule de forma similar a la solicitud y al paciente correspondiente, evitando la duplicidad o pérdida de información.
- **Precisión Operativa:** La automatización de los procesos está orientada a reducir los errores humanos presentes en la gestión manual de registros y bitácoras.

9.3.4 Disponibilidad

- **Acceso Ubicuo**: Al ser una plataforma basada en web, el sistema debe estar disponible para su acceso remoto desde cualquier ubicación con conexión a red.
- **Persistencia de Servicio**: La disponibilidad del servicio está sometida a la operatividad de los equipos personales de los desarrolladores y la estabilidad de la red local.

9.3.5 Mantenibilidad

- **Desarrollo Iterativo**: El uso de la metodología **Scrum** facilita la incorporación de mejoras, la corrección de errores y el refinamiento del sistema a través de ciclos de trabajo (Sprints).
- **Trazabilidad de Cambios**: Se emplea el control de versiones mediante **Git** y la gestión de tareas con **Redmine** para asegurar que el código y la documentación sean fáciles de mantener y actualizar.

9.3.6 Portabilidad

- **Compatibilidad con Navegadores:** El software debe ser compatible con navegadores web estándar, lo que elimina la necesidad de realizar instalaciones complejas de software adicional en los dispositivos de los usuarios.
- **Escalabilidad Futura:** El diseño del sistema debe permitir una migración sencilla hacia infraestructuras en la nube para mejorar la capacidad de acceso y crecimiento.

9.4 Otros requisitos

En este apartado se incluyen requisitos adicionales que son fundamentales para el éxito a largo plazo del sistema y que no se clasifican estrictamente como funcionales o de interfaz.

- **Cumplimiento Legal y Normativo:** El sistema debe estar diseñado para cumplir con las normativas locales e internacionales relacionadas con la protección de datos personales y la privacidad de la información clínica de los pacientes.
- **Seguridad de la Información:** Se requiere la implementación de mecanismos robustos de seguridad, tales como el cifrado de datos y controles de acceso estrictos por roles, para proteger la integridad de los expedientes médicos.
- **Integración con Equipos Médicos:** Como requisito de evolución, el sistema debe permitir en un futuro la integración técnica con equipos analíticos de laboratorio para la captura automática de resultados, minimizando la intervención manual.
- **Gestión de Inventario:** El sistema debe tener la capacidad potencial de incorporar un módulo para el control de inventario de insumos y reactivos clínicos, vinculando el consumo de materiales con los exámenes realizados.
- **Escalabilidad en la Nube:** El diseño debe facilitar la migración de la plataforma local hacia una infraestructura en la nube (Cloud Computing), garantizando así una alta disponibilidad, acceso remoto para los pacientes y una mejor integración con otros sistemas de salud regionales.

10 Metodología.

Para el desarrollo del proyecto de la clínica, se implementará el trabajo ágil Scrum. Esta elección permite una gestión iterativa e incremental, facilitando la entrega de un prototipo funcional mediante ciclos de trabajo denominados Sprints

Estructura de trabajo para Scrum

- **Roles del Equipo:** El grupo de trabajo se organizará para cubrir los roles de Scrum, donde los estudiantes Acevedo Alfaro, González Solano, González Alfaro y Mejía Portillo colaborarán como un equipo de desarrollo autogestionado
- **Gestión de Actividades:** Se utilizará Redmine como Sistema de Gestión de Proyectos (SGP) para la planificación de tareas, tiempos y asignación de responsables
- **Control de Versiones:** El desarrollo del código fuente y la documentación se gestionará mediante Git, asegurando la trazabilidad de los cambios desde la fase inicial

Fase de Metodología Técnica (Integradas en Sprints)

La Ejecución de la técnica se divide en seis fases a lo largo del proyecto

1. **Investigación y Recolección de Requisitos:** Se analizan las necesidades de la clínica para definir el Product Backlog, identificando los procesos de registro de pacientes, solicitudes y entrega de resultados
2. **Diseño de la Arquitectura y Base de Datos:** Se define la estructura técnica utilizando PostgreSQL 17 y se diseñan las relaciones lógicas entre las entidades del sistema.
3. **Diseño de Interfaces (Mockups):** Mediante la herramienta Figma, se crean las representaciones visuales e interactivas de alta fidelidad para validar el flujo de usuario antes de la codificación
4. **Desarrollo de Prototipo:** Implementación de la lógica de negocio utilizando el framework Laravel 12, con estilos de Tailwind CSS y componentes de PrimeVue.
5. **Integración de Servicios:** Configuración técnica para el envío automatizado de correos electrónicos y la generación de reportes clínicos en formato PDF con firma digital.

Pruebas y Refinamiento: Configuración técnica para el envío automatizado de correos electrónicos y la generación de reportes clínicos en formato PDF con firma digital.

11 Planificación del Proyecto.

Para el desarrollo del sistema de gestión de exámenes clínicos se adoptará la metodología ágil **Scrum**, organizando el trabajo en iteraciones llamadas *Sprints*, permitiendo la entrega progresiva de un prototipo funcional.

Estructura de Sprints

11.1.1 Sprint 1: Análisis y Diseño

Objetivo: Definir la base del sistema.

Actividades:

- Recolección de requisitos
- Definición del Product Backlog
- Diseño de base de datos
- Elaboración de diagramas (casos de uso y clases)
- Diseño de prototipos en Figma

Entregables:

- Documento de requisitos
- Mockups del sistema
- Diagrama de clases

11.1.2 Sprint 2: Desarrollo del Prototipo

Objetivo: Implementar funcionalidades principales.

Actividades:

- Registro de pacientes
- Inicio de sesión
- Solicitud de exámenes
- Panel de recepcionista
- Base de datos en PostgreSQL

Entregables:

- Módulos funcionales básicos
- Base de datos operativa

11.1.3 Sprint 3: Integración y Pruebas

Objetivo: Analizar y validar el sistema.

Actividades:

- Ingreso de resultados clínicos
- Generación de reportes PDF
- Envío de correos electrónicos
- Pruebas del sistema

- Corrección de errores

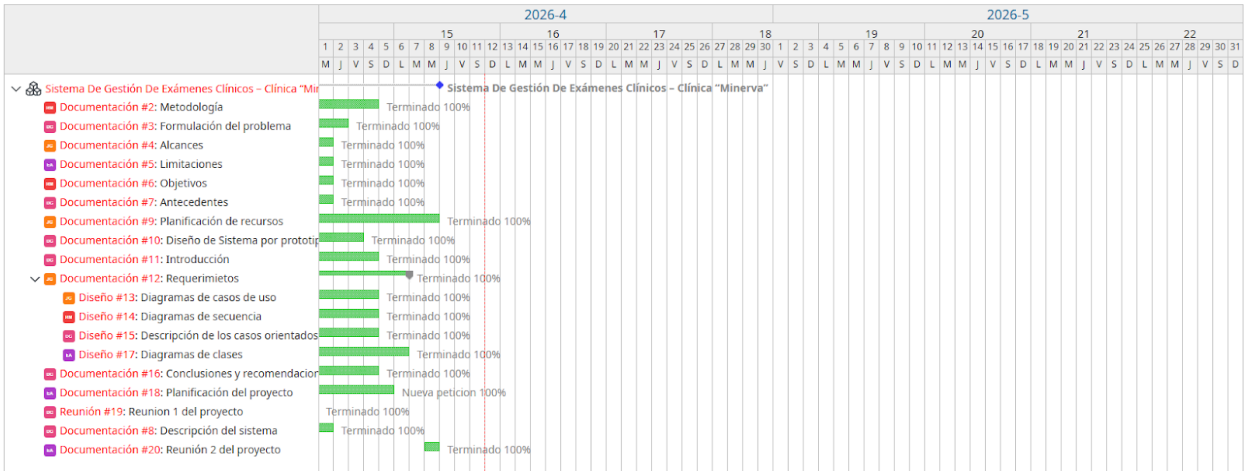
Entregables:

- Prototipo funcional completo
- Documentación final

Herramientas a Utilizar

- **Laravel 12** → Desarrollo backend
- **PostgreSQL 17** → Base de datos
- **Tailwind CSS** → Diseño de interfaz
- **PrimeVue** → Componentes UI
- **Figma** → Prototipos
- **Git** → Control de versiones
- **Redmine** → Gestión de tareas

11.2 Diagrama de actividades



12 Planificación de los recursos.

Para el desarrollo del sistema de gestión de exámenes clínicos para la clínica "Minerva", se realizó una planificación de los recursos necesarios para garantizar la correcta ejecución del proyecto durante los diferentes sprints definidos en la metodología Scrum.

Recursos Humanos

El equipo de trabajo está conformado por cuatro estudiantes, quienes colaborarán en las diferentes etapas del desarrollo del sistema, distribuyendo las responsabilidades de acuerdo con las actividades del proyecto.

Integrante	Rol dentro del proyecto	Responsabilidades
Raul Portillo	Diseñador de interfaces / prototipos	Diseñar modelos de alta fidelidad mediante interfaces / prototipos para ayudar a una idea del sistema
Martin Alfaro	Analista de Requisitos	Analizar los requisitos que el cliente propone para el sistema
Elias Ronaldo	Planificación y modelado	Planificar y modelar los recursos humanos y materiales para el óptimo uso del sistema
Daniel González	Desarrollador / analista	Principal desarrollador y analista para la creación y construción del sistema

Aunque existen responsabilidades individuales, todo el equipo participará en el desarrollo, pruebas y revisión del sistema, siguiendo el enfoque colaborativo de la metodología Scrum.

Recursos de Software

Para el desarrollo del sistema se utilizarán diferentes herramientas tecnológicas que facilitarán la programación, diseño, control de versiones y gestión del proyecto.

Herramienta	Uso en el proyecto
Laravel 12	Framework para el desarrollo del backend del sistema
PostgreSQL 17	Sistema de gestión de base de datos
Tailwind CSS	Diseño visual e interfaz del sistema
PrimeVue	Componentes interactivos para la interfaz
Figma	Diseño de prototipos y mockups del sistema
Git	Control de versiones del código

Redmine	Gestión de tareas y seguimiento del proyecto
Visual Studio Code	Editor de código para el desarrollo del sistema

Recursos de Hardware

Para el desarrollo del proyecto se utilizarán los equipos personales de los integrantes del grupo.

Recursos	Descripción
Computadoras personales	Equipos utilizados por cada integrante para el desarrollo del sistema
Conexión a internet	Necesaria para el trabajo colaborativo, control de versiones y uso de herramientas en línea

Recursos de información.

También se utilizarán recursos de apoyo para el desarrollo del proyecto.

Recursos	Descripción
Documentación técnica de laravel	Apoyo para la implementación del backend
Documentación de postgreSQL	Apoyo para el diseño de la base de datos
Artículos y referencias académicas	Información sobre sistemas de información de laboratorio (LIS)

13 Requerimientos.

13.1 Descripción de los procesos.

El sistema propuesto para la gestión de exámenes clínicos en el laboratorio de la clínica "Minerva" se estructura en una serie de procesos interrelacionados que permiten automatizar el flujo completo de atención, desde el registro del paciente hasta la entrega final de resultados.

El primer proceso corresponde al registro de pacientes, en el cual el usuario ingresa sus datos personales en el sistema. Esta información queda almacenada en la base de datos, permitiendo su posterior consulta y reutilización en futuras solicitudes. Una vez registrado, el paciente puede acceder al sistema mediante el proceso de inicio de sesión, el cual valida sus credenciales y le permite interactuar con las funcionalidades disponibles según su rol.

Posteriormente, se lleva a cabo el proceso de solicitud de exámenes clínicos, donde el paciente selecciona el tipo de examen requerido, así como la fecha y el horario disponible. Esta solicitud queda registrada en el sistema y pasa a ser gestionada por la recepcionista.

El proceso de gestión de exámenes, a cargo de la recepcionista, consiste en el monitoreo y control de las solicitudes realizadas. En esta etapa se verifica la información del paciente, el tipo de examen solicitado y el estado del proceso (pendiente o finalizado), facilitando la organización del flujo de trabajo dentro del laboratorio.

Una vez el paciente se presenta y se realiza la toma de muestra, inicia el proceso de análisis e ingreso de resultados, en el cual el personal del laboratorio registra los datos obtenidos a partir del examen clínico. Esta información es almacenada en el sistema y asociada a la solicitud correspondiente.

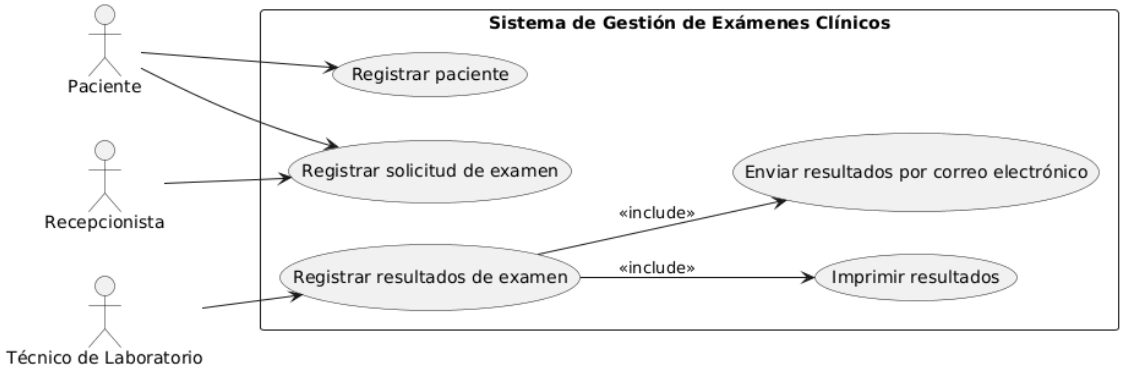
Con los resultados ingresados, el sistema ejecuta el proceso de generación de reportes, mediante el cual se crea un documento en formato digital (PDF) que incluye los resultados del examen, datos del paciente y la firma del laboratorio. Este reporte puede ser visualizado e impreso de manera individual.

Finalmente, se realiza el proceso de entrega de resultados, el cual se lleva a cabo de dos formas: mediante la impresión física del documento o a través del envío automatizado por correo electrónico, donde el paciente recibe todos los resultados asociados a su solicitud.

Adicionalmente, el sistema contempla el proceso de consulta de historial clínico, permitiendo a los pacientes acceder a registros anteriores de sus exámenes y resultados, lo cual mejora la trazabilidad y continuidad de la información médica.

En conjunto, estos procesos permiten optimizar la gestión del laboratorio clínico, reduciendo errores, evitando duplicidad de información y mejorando la eficiencia en la entrega de resultados, garantizando rapidez, accesibilidad y una mejor experiencia para el usuario.

13.2 Diagrama de Casos de Uso.



13.3 Descripción de los casos orientados a crear prototipos.

Para el desarrollo del prototipo del sistema, se han definido los siguientes casos de uso principales, los cuales representan las funcionalidades clave que serán diseñadas mediante interfaces visuales.

1. Registro de paciente
Permite al usuario crear una cuenta dentro del sistema mediante el ingreso de

sus datos personales. Este prototipo incluirá un formulario de registro con validaciones básicas.

2. Inicio de sesión
Permite a los usuarios autenticarse en el sistema mediante sus credenciales, accediendo a las funcionalidades según su rol.

3. Solicitud de examen clínico
El paciente podrá seleccionar el tipo de examen, la fecha y el horario disponible. Este prototipo mostrará un formulario interactivo para la solicitud.

4. Gestión de exámenes (Recepcionista)
La recepcionista podrá visualizar los exámenes pendientes y realizados, incluyendo información del paciente, tipo de examen y estado del proceso.

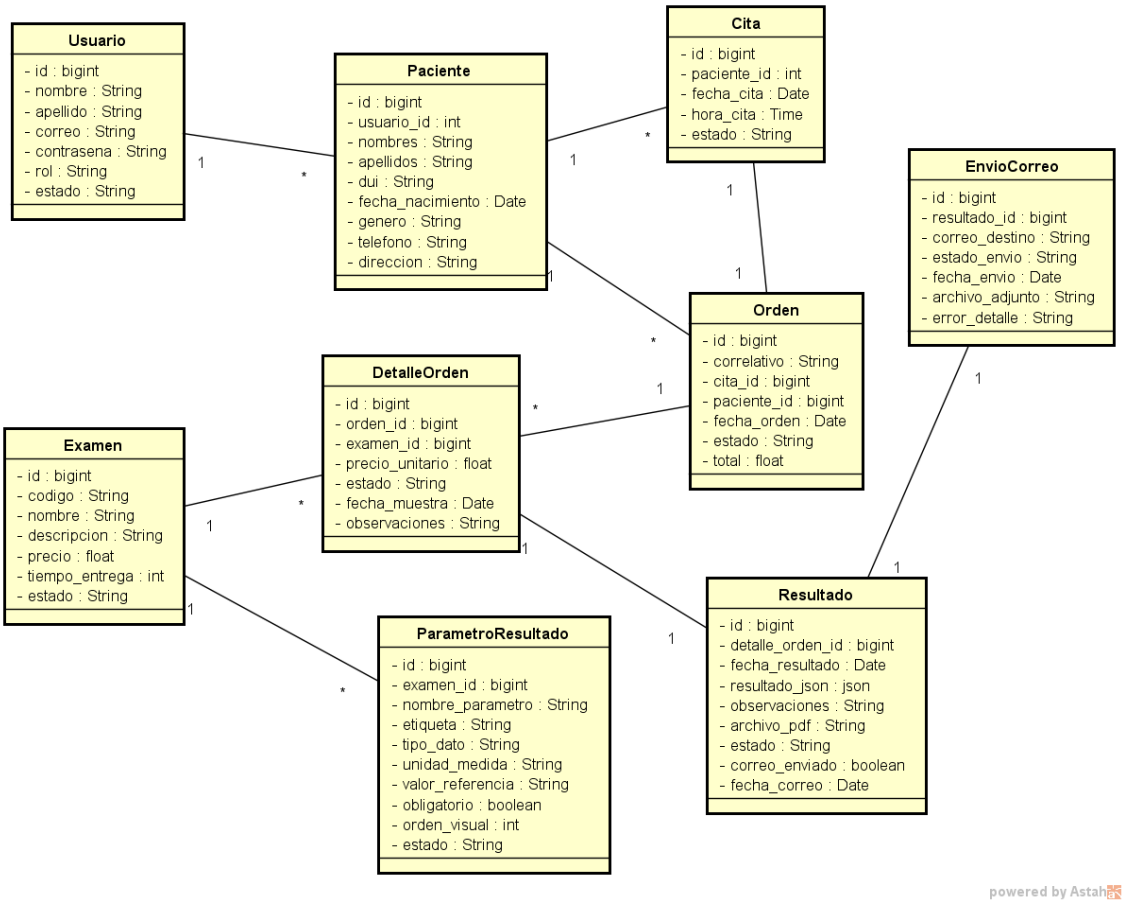
5. Ingreso de resultados (Laboratorio)
El personal del laboratorio podrá ingresar los resultados obtenidos para cada examen solicitado. El prototipo incluirá formularios para registrar datos clínicos.

6. Generación e impresión de resultados
El sistema permitirá visualizar los resultados en formato PDF, incluyendo la firma digital del laboratorio, con opción de impresión.

7. Envío de resultados por correo electrónico
Simulación del envío automático de resultados al paciente una vez completado el examen.

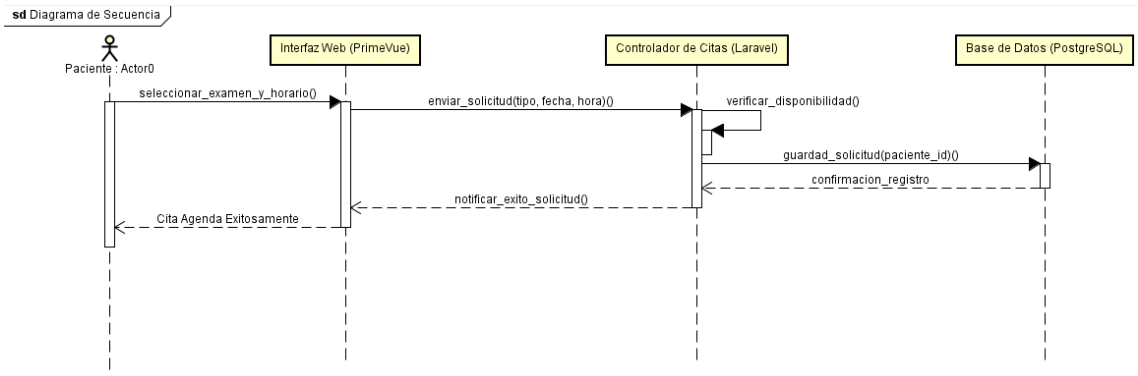
8. Consulta de historial de exámenes
El paciente podrá visualizar los exámenes realizados anteriormente y sus respectivos resultado.

13.4 Diagrama de Clases.

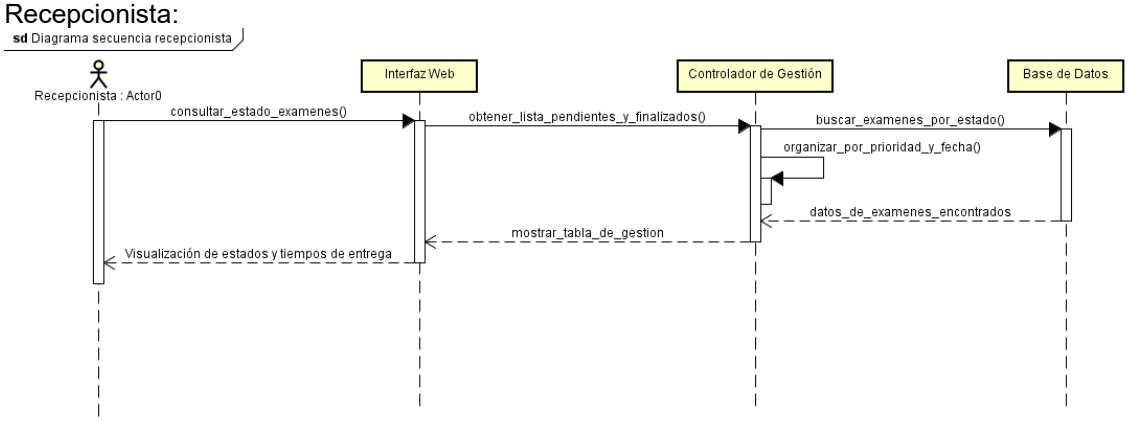


13.5 Diagrama de Secuencia.

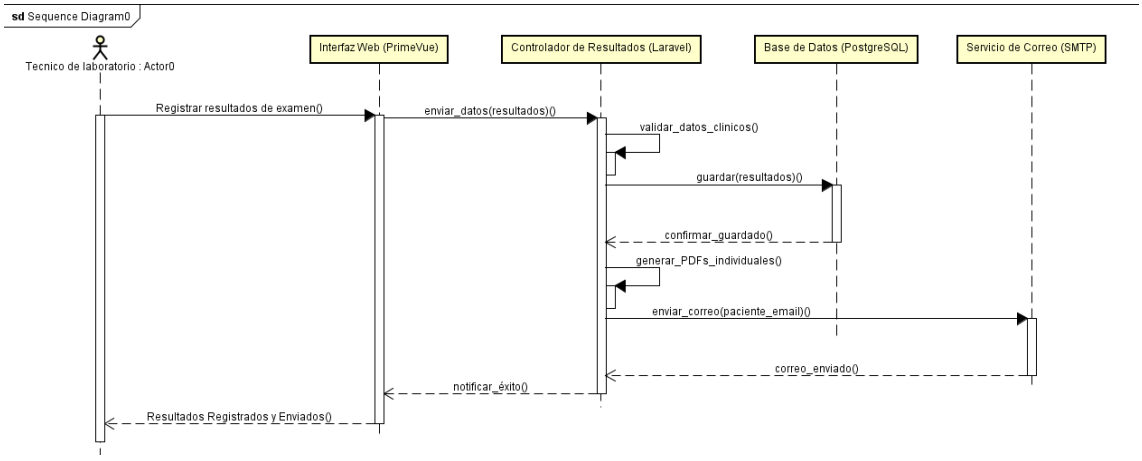
Paciente:



Recepcionista:



Técnico de Laboratorio:



14 Diseño de Sistema por Prototipos.

El presente proyecto adopta un enfoque de desarrollo basado en prototipos, el cual permite diseñar y validar el sistema antes de su implementación final. Este enfoque consiste en la creación de representaciones visuales del sistema (mockups) que simulan su funcionamiento y permiten evaluar la interacción de los usuarios con las diferentes funcionalidades.

El prototipado se llevará a cabo utilizando la herramienta Figma, mediante la cual se diseñarán las interfaces principales del sistema, tales como el registro de usuarios, la solicitud de exámenes, el ingreso de resultados y la visualización de reportes. Estos prototipos permitirán representar de manera clara el flujo del sistema y la experiencia del usuario.

El diseño por prototipos se desarrollará de forma iterativa, permitiendo realizar ajustes y mejoras continuas en función de la evaluación del flujo de uso, la facilidad de navegación y la correcta representación de los procesos del laboratorio clínico.

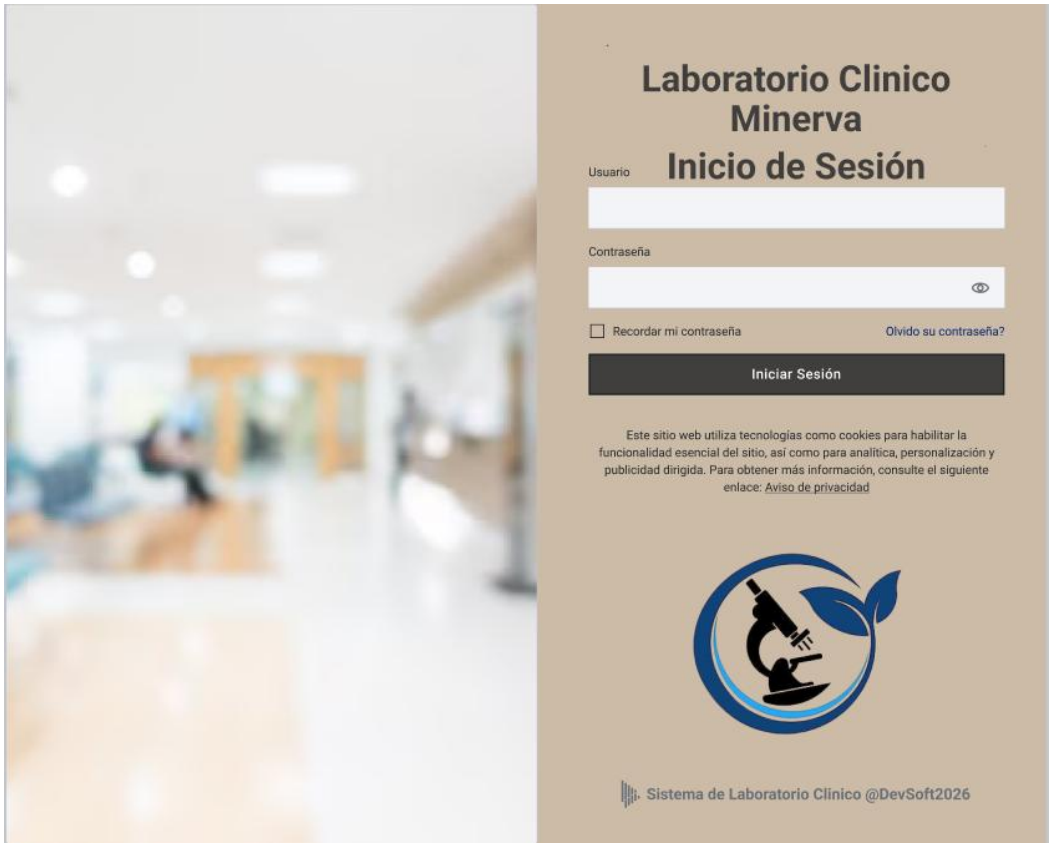
Este enfoque facilita la identificación temprana de errores de diseño, mejora la comunicación de la solución propuesta y asegura que el sistema cumpla con los requerimientos funcionales definidos antes de su desarrollo completo.

Es importante destacar que los prototipos desarrollados no constituyen una implementación funcional del sistema, sino una representación visual e interactiva de las interfaces, cuyo propósito es validar el diseño, la navegación y la estructura del sistema antes de su desarrollo definitivo, estas interfaces pueden cambiar a medida se desarrolle el sistema.

14.1 Prototipos del Sistema

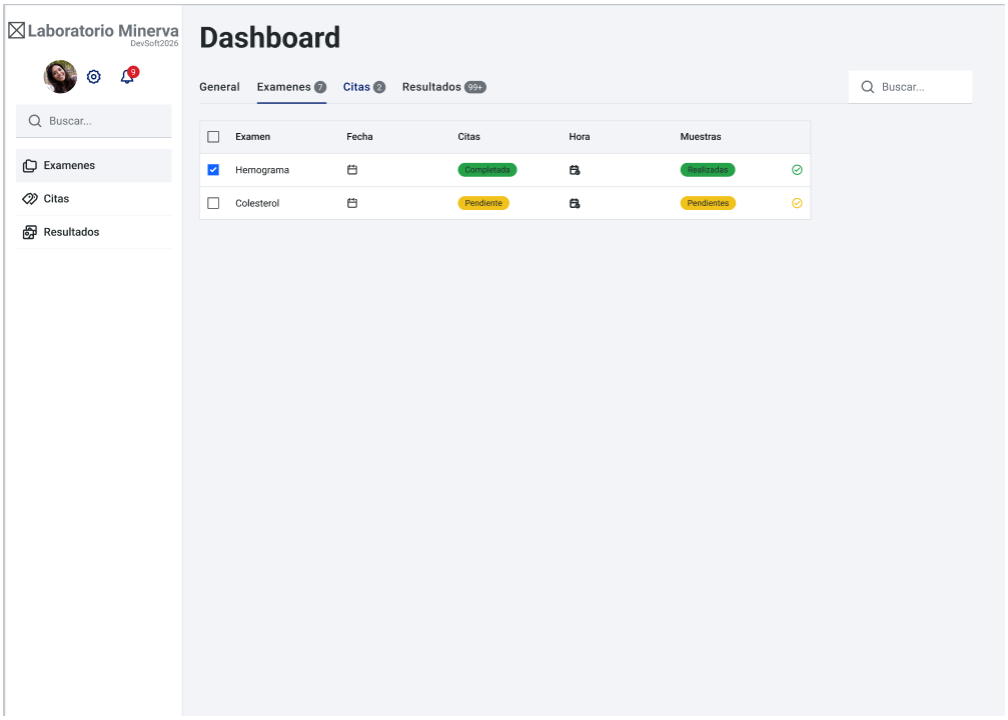
A continuación, se presentan las interfaces diseñadas en Figma que representan el funcionamiento del sistema propuesto:

1. Pantalla de Inicio de Sesión

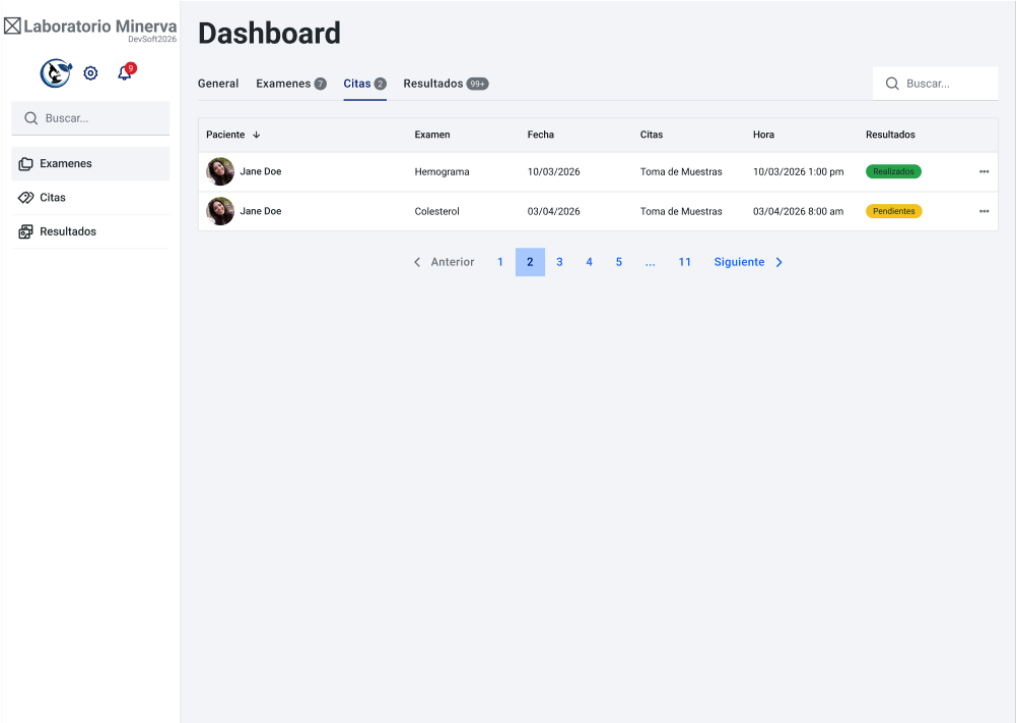


2. Pantalla de Registro de Paciente

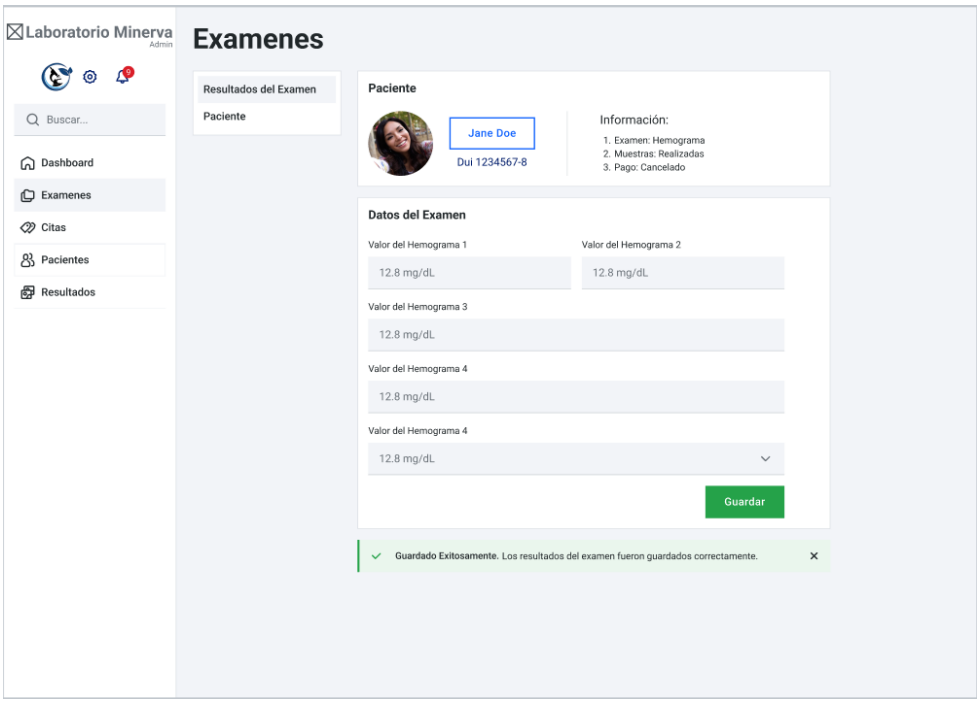
3. Solicitud de Examen Clínico



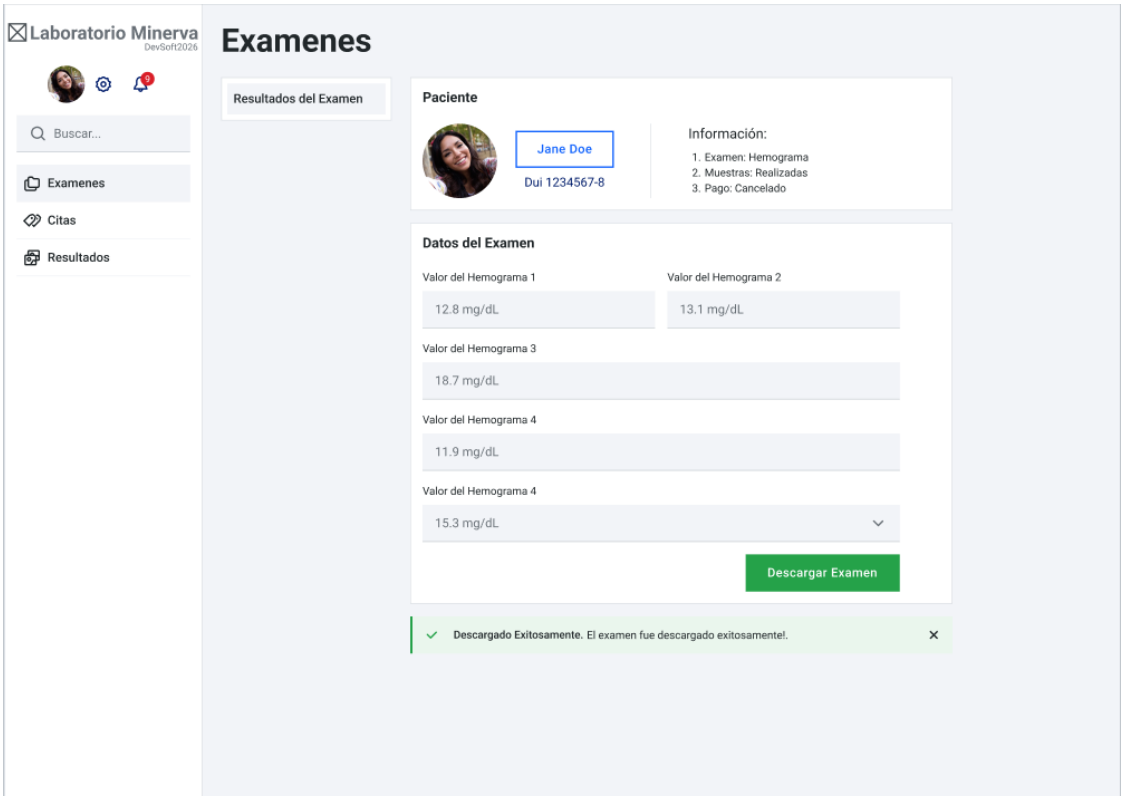
4. Panel de Recepcionista



5. Panel de Laboratorio



6. Visualización de Resultados



15 Conclusiones y Recomendaciones

15.1 Conclusiones.

El desarrollo del prototipo de sistema web para la gestión de exámenes clínicos permite evidenciar la importancia de la digitalización de los procesos dentro de los laboratorios, especialmente en entornos donde aún predominan métodos manuales o poco integrados. La propuesta planteada demuestra que es posible optimizar significativamente el registro de pacientes, la administración de solicitudes y la entrega de resultados mediante el uso de herramientas tecnológicas accesibles.

De tal manera que el sistema diseñado contribuye a mejorar la organización de la información, reducir errores en el manejo de datos y agilizar la entrega de resultados clínicos, lo cual impacta directamente en la calidad del servicio y la satisfacción del paciente. La incorporación de funcionalidades como la generación automática de reportes en PDF y el envío por correo electrónico fortalece la eficiencia operativa del laboratorio.

Por otra parte, el uso de metodologías ágiles como Scrum y el enfoque de desarrollo basado en prototipos permiten una mejor adaptación a los requerimientos del sistema, facilitando la identificación temprana de mejoras y la validación del diseño antes de su implementación completa.

Finalmente, aunque el sistema se desarrolla como un prototipo, cumple con los objetivos planteados al simular de manera efectiva los procesos principales del laboratorio clínico, sentando las bases para una futura implementación en un entorno real.

15.2 Recomendaciones.

Se recomienda, como primer paso, realizar la implementación del sistema en un entorno real de producción, incorporando mejoras en aspectos de seguridad, rendimiento y escalabilidad, con el fin de garantizar un funcionamiento óptimo en condiciones reales de uso.

Asimismo, es importante fortalecer los mecanismos de seguridad de la información, incluyendo el cifrado de datos, control de accesos por roles y cumplimiento de normativas relacionadas con la protección de datos clínicos de los pacientes.

Se sugiere también ampliar las funcionalidades del sistema, integrando módulos adicionales como la gestión de inventario de insumos, integración con equipos de laboratorio y la implementación de notificaciones en tiempo real para mejorar la comunicación con los usuarios.

Otra recomendación clave es realizar pruebas exhaustivas con usuarios finales (pacientes, recepcionistas y personal de laboratorio), con el objetivo de identificar posibles mejoras en la usabilidad y experiencia del sistema antes de su despliegue definitivo.

Finalmente, se recomienda considerar la posibilidad de migrar el sistema a una infraestructura en la nube, lo que permitiría mayor disponibilidad, acceso remoto y escalabilidad, especialmente en contextos donde se requiera crecimiento o integración con otros sistemas de salud.

16 Referencia Bibliográfica.

Sepulveda, J. L., y Young, D. S. (2013). The ideal laboratory information system [El sistema de información de laboratorio ideal]. *Archives of Pathology & Laboratory Medicine*, *137*(8), 1129-1140. https://doi.org/10.5858/arpa.2012-0362-RA

OpenELIS Foundation. (2021). *OpenELIS Global: Laboratory information system software for public health laboratories* [OpenELIS Global: Software de sistema de información de laboratorio para laboratorios de salud pública]. https://openelis-global.org/

AgileBio. (2023). *LabCollector LIMS: Laboratory information management system for every lab* [LabCollector LIMS: Sistema de gestión de información de laboratorio para cada laboratorio]. https://labcollector.com/

17 Apéndices

Anexo A: Especificación de Casos de Uso(Documento Adjunto)

MinervaSV

Sistema de Gestión de Exámenes Clínicos - Clínica "Minerva"

Especificación de Casos de Uso

Versión 1.0 Fecha abril de 2026

Historial de Revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
20/03/2026	0.1	Versión preliminar.	Jose Martin Gonsalez Alfaro
25/03/2026	0.5	Diseño de diagramas de casos de uso y secuencia	Jose Martin Gonsalez Alfaro Raul Alejandro Mejia Portillo
12/04/2026	1.0	Version final para entrega	Jose Martin Gonzalez Alfaro Raul Alejandro Mejia Portillo Daniel Eduardo Gonzales Solano Elías Ronaldo Acevedo Alfaro

Avance
Instrumentos de captura de información del tema propuesto

CONTENIDO

1. Registro de paciente 42
   1.1 Descripción 42

2. Flujo de Eventos 42
   2.1 Flujo Básico 42

3. Flujos Alternativos 42
   3.1 Datos incompletos 42
   3.2 Usuario ya registrado 42

4. Precondiciones 42
   4.1 El usuario debe tener acceso a internet 42
   4.2 El sistema debe estar disponible 42

5. Poscondiciones 42

5.1 El paciente queda registrado en la base de datos 42
5.2 El paciente podrá iniciar sesión en el sistema 42

6. Puntos de Extensión 42
6.1 Verificación de correo electrónico 42

1. Inicio de sesion 43

2. Descripción 43

3. Flujo de Eventos 43
3.1 Flujo Básico 43
3.2 Flujos Alternativos 43
3.2.1 Credenciales incorrectas 43
3.2.2 Usuario no registrado 43

4. Precondiciones 43
4.1 El usuario debe estar registrado en el sistema 43

5. Poscondiciones 43
5.1 El usuario accede al sistema según su rol 43

1. Solicitud de examen clínico 44

2. Descripción 44

3. Flujo de Eventos 44
3.1 Flujo Básico 44
3.2 Flujos Alternativos 44
3.2.1 Horario no disponible 44

4. Precondiciones 44
4.1 El paciente debe estar autenticado 44

5. Poscondiciones 44
5.1 La solicitud queda registrada en el sistema 44

1. Gestión de exámenes 45
1.1 Descripción 45

2. Flujo de Eventos 45
2.1 Flujo Básico 45
2.2 Flujos Alternativos 45
2.2.1 Sin registros encontrados: Si no hay citas para la fecha seleccionada, el sistema muestra el mensaje: "No existen solicitudes programadas para este día". 45
2.2.2 Error en actualización: Si hay un fallo de red al cambiar un estado, el sistema notifica: "Error al actualizar; intente nuevamente". 45

3. Precondiciones 45

3.1 La recepcionista debe estar autenticada con el rol administrativo. 45
3.2 El sistema debe tener acceso a la tabla de solicitudes en la base de datos. 45

4. Poscondiciones 45
4.1 El sistema mantiene actualizado el tablero de control para el personal de laboratorio. 45

5. Puntos de Extension 45
5.1 Modificación de datos del paciente: Durante la gestión, la recepcionista puede extender el flujo para corregir o actualizar información de contacto si se detecta un error en el registro inicial. 45
5.2 Cancelación de cita: Si el paciente lo solicita, el flujo puede derivar en la anulación de la solicitud y liberación del horario en la base de datos. 45

1. Generación e impresión de resultados 46
1.1 Descripción 46

2. Flujo de Eventos 46
2.1 Flujo Básico 46
2.2 Flujos Alternativos 46
2.2.1 Fallo en el servidor de correo: Si el servicio SMTP no responde, el sistema reintenta el envío tres veces y, si falla, notifica a la recepcionista para envío manual. 46

3. Precondiciones 46
3.1 El paciente debe tener un correo electrónico válido en su perfil. 46
3.2 Todos los exámenes de la cita deben estar en estado "Finalizado". 46

4. Poscondiciones 46
4.1 El paciente recibe sus resultados y el estado de la solicitud cambia a "Entregado". 46

5. Puntos de Extensión 46
5.1 Inserción de firma digital personalizada: El sistema permite que el técnico de laboratorio cargue su firma digital específica para que aparezca en el pie de página del reporte PDF generado. 46
5.2 Agregar observaciones adicionales: En exámenes complejos, el flujo permite extender el reporte para incluir una página de anexos con comentarios detallados del laboratorista. 46

1. Envio de resultados por correo 47
1.1 Descripción 47

2. Flujo de Eventos 47
2.1 Flujo Básico 47
2.2 Flujos Alternativos 47
2.2.1 Fallo en el servidor de correo: Si el servicio SMTP no responde, el sistema reintenta el envío tres veces y, si falla, notifica a la recepcionista para envío manual. 47

3. Precondiciones 47
3.1 El paciente debe tener un correo electrónico válido en su perfil. 47
3.2 Todos los exámenes de la cita deben estar en estado "Finalizado". 47

4. Poscondiciones 47
4.1 El paciente recibe sus resultados y el estado de la solicitud cambia a "Entregado". 47

5. Puntos de Extension 47

5.1 Notificación de fallo de entrega: Si el servidor SMTP detecta que el correo no fue entregado (por rebote o dirección inexistente), el sistema extiende el flujo generando una alerta en el panel de la recepcionista para seguimiento manual 47

5.2 Adjuntar folleto informativo: Dependiendo del tipo de examen (ej. glucosa), el sistema puede extender el envío adjuntando automáticamente un PDF con recomendaciones previas o posteriores al análisis 47

1. Consulta de historial de examenes 48

1.1 Descripción 48

2. Flujo de Eventos 48

2.1 Flujo Básico 48

2.2 Flujos Alternativos 48

2.2.1 Sin historial: Si es la primera vez del paciente, el sistema muestra: "Aún no posees exámenes registrados en nuestra clínica". 48

3. Precondiciones 48

3.1 El paciente debe estar autenticado. 48

4. Poscondiciones 48

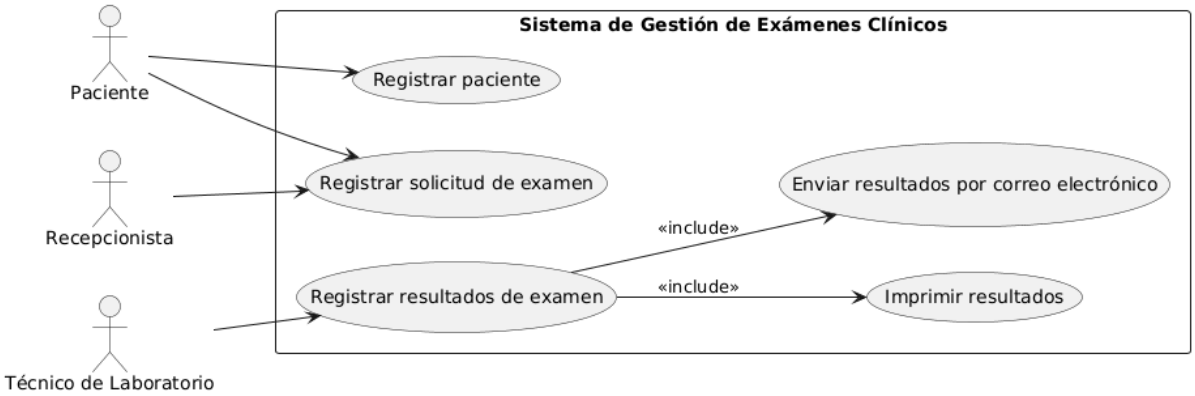
4.1 El paciente visualiza su trayectoria médica sin necesidad de intervención administrativa. 48

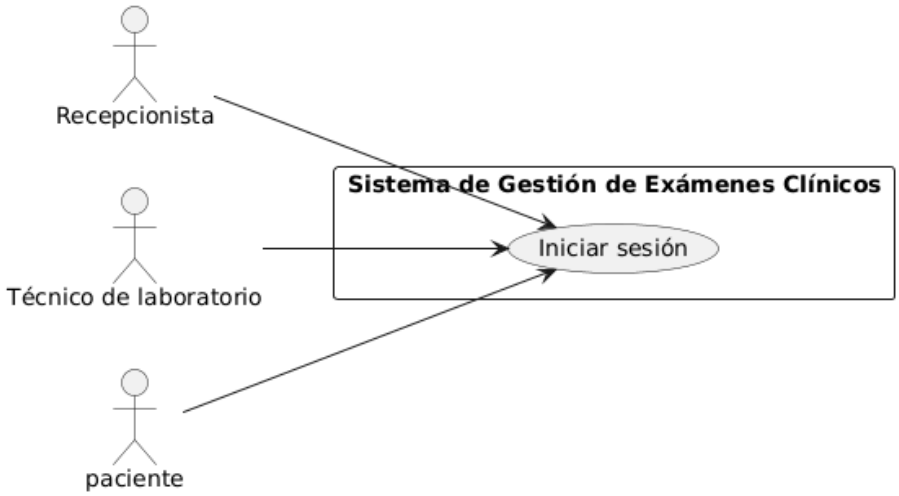
5. Puntos de Extension 48

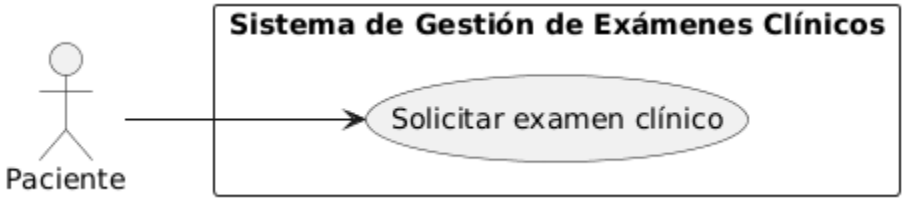
5.1 Exportación de historial consolidado: El paciente puede extender la consulta seleccionando múltiples registros para generar un único archivo PDF que resuma su evolución clínica en el tiempo 48

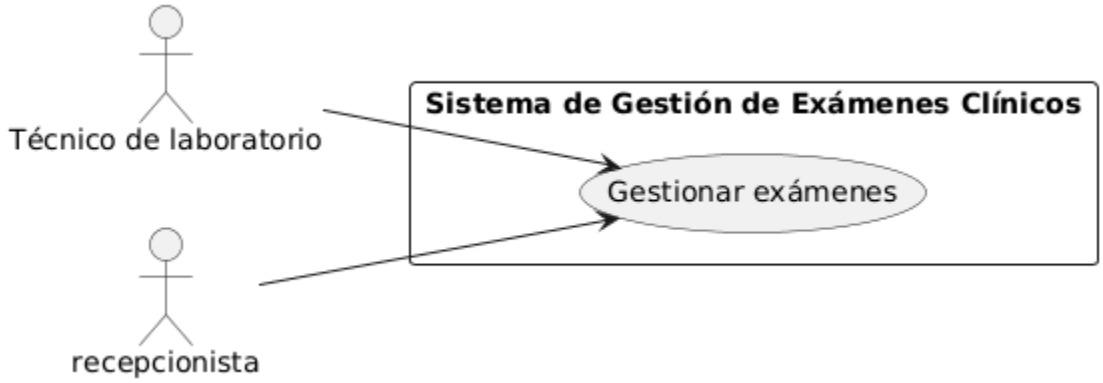
5.2 Comparativa de resultados: El sistema permite seleccionar dos exámenes del mismo tipo realizados en fechas distintas para mostrar una tabla comparativa de los valores obtenidos. 48

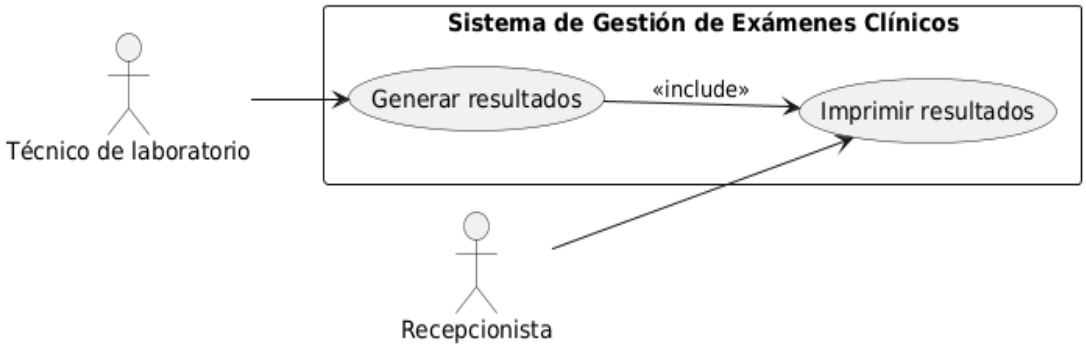
Diagrama de casos de uso

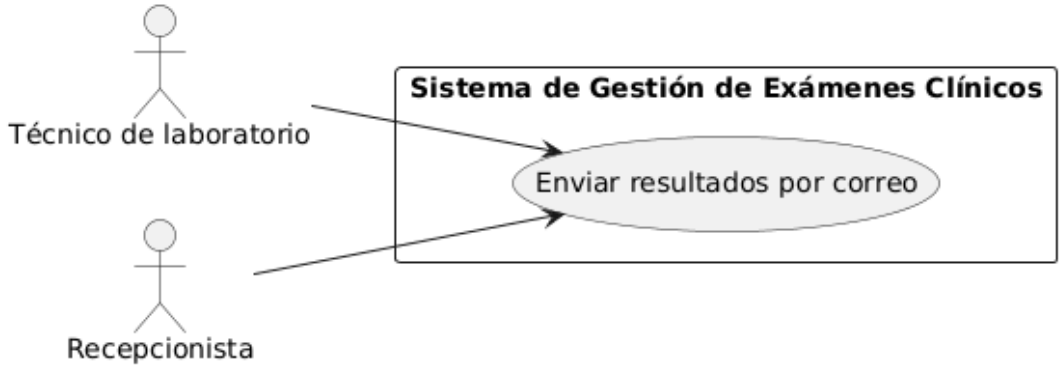


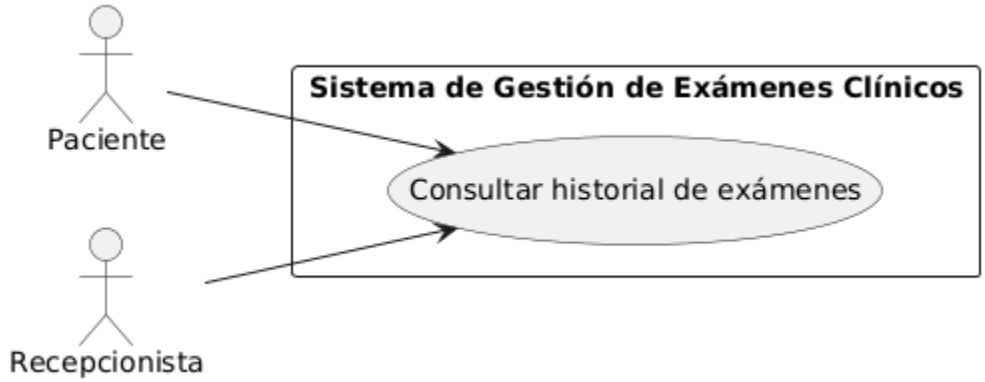





Técnico de laboratorio
Sistema de Gestión de Exámenes Clínicos
Gestionar exámenes
recepcionista


Sistema de Gestión de Exámenes Clínicos
Técnico de laboratorio
Generar resultados
«include»
Imprimir resultados
Recepcionista


Técnico de laboratorio
Sistema de Gestión de Exámenes Clínicos
Enviar resultados por correo
Recepcionista


Paciente
Sistema de Gestión de Exámenes Clínicos
Consultar historial de exámenes
Recepcionista

Especificación de caso de uso: registro de paciente

1. Registro de paciente

1.1 Descripción

Este caso de uso permite a un nuevo usuario registrarse en el sistema de la clínica ingresando sus datos personales para crear una cuenta de acceso. El actor principal es el Paciente, quien interactúa con el sistema mediante una interfaz web diseñada en PrimeVue

2. Flujo de Eventos

2.1 Flujo Básico

- El paciente accede a la opción de registro en la pantalla de inicio.
- El sistema muestra el formulario de registro con campos para datos personales.
- El paciente ingresa su nombre, apellidos, correo electrónico, teléfono y contraseña.
- El paciente acepta los términos y condiciones de la clínica y confirma el registro.
- El sistema valida que la información ingresada cumpla con los formatos requeridos.
- El sistema guarda los datos del nuevo usuario en la base de datos PostgreSQL 17.
- El sistema muestra un mensaje de "Registro Exitoso" y redirige a la pantalla de inicio de sesión.

3. Flujos Alternativos

3.1 Datos incompletos

si el paciente deja campos obligatorios vacíos, el sistema mostrara un mensaje solicitando completar los datos faltantes

3.2 Usuario ya registrado

Si el correo ya existe en el sistema, se notificará al usuario que la cuenta ya está registrada

4. Precondiciones

4.1 El usuario debe tener acceso a internet

4.2 El sistema debe estar disponible

5. Poscondiciones

5.1 El paciente queda registrado en la base de datos

5.2 El paciente podrá iniciar sesión en el sistema

6. Puntos de Extensión

6.1 Verificación de correo electrónico

Especificación de caso de uso: inicio de sesión

1. Inicio de sesion

2. Descripción

Permite a los usuarios autenticarse en el sistema mediante sus credenciales para acceder a las funcionalidades correspondientes a su rol
Actor:
Paciente
Recepcionista
Técnico de laboratorio
Administrador

3. Flujo de Eventos

3.1 Flujo Básico

- El usuario accede a la página de inicio de sesión
- El sistema muestra el formulario de login
- El usuario ingresa su correo y contraseña
- El sistema valida las credenciales
- El sistema concede acceso al panel correspondiente

3.2 Flujos Alternativos

3.2.1 Credenciales incorrectas

El sistema muestra un mensaje indicando que el usuario o contraseña son incorrectos

3.2.2 Usuario no registrado

El sistema solicita realizar el proceso de registro

4. Precondiciones

4.1 El usuario debe estar registrado en el sistema

5. Poscondiciones

5.1 El usuario accede al sistema según su rol

Especificación de caso de uso: solicitud de examen clínico

1. Solicitud de examen clínico

2. Descripción

Permite al paciente solicitar un examen clínico seleccionando el tipo de examen, fecha y horario disponible
Actor: paciente

3. Flujo de Eventos

3.1 Flujo Básico

- El paciente inicia sesión en el sistema
- Selecciona la opción solicitar examen
- El sistema muestra los tipos de exámenes disponibles
- El paciente selecciona el examen, fecha y horario
- El sistema registra la solicitud
- El sistema confirma la solicitd

3.2 Flujos Alternativos

3.2.1 Horario no disponible

El sistema solicita seleccionar otro horario

4. Precondiciones

4.1 El paciente debe estar autenticado

5. Poscondiciones

5.1 La solicitud queda registrada en el sistema

Especificación de caso de uso: gestión de exámenes

1. Gestión de exámenes

1.1 Descripción

Permite a la recepcionista monitorear y administrar el flujo de las solicitudes para organizar la atención diaria de la clínica.

2. Flujo de Eventos

2.1 Flujo Básico

- La recepcionista inicia sesión y accede al "Dashboard de Gestión".
- El sistema realiza una consulta a la base de datos PostgreSQL para obtener la lista de exámenes del día .
- El sistema muestra una tabla con el nombre del paciente, tipo de examen, fecha, hora y estado actual .
- La recepcionista identifica a los pacientes que ya se presentaron a la toma de muestras.
- El sistema permite filtrar la lista por estado (Pendiente, En Proceso, Finalizado) para priorizar la carga de trabajo.

2.2 Flujos Alternativos

2.2.1 Sin registros encontrados: Si no hay citas para la fecha seleccionada, el sistema muestra el mensaje: "No existen solicitudes programadas para este día".

2.2.2 Error en actualización: Si hay un fallo de red al cambiar un estado, el sistema notifica: "Error al actualizar; intente nuevamente".

3. Precondiciones

3.1 La recepcionista debe estar autenticada con el rol administrativo.

3.2 El sistema debe tener acceso a la tabla de solicitudes en la base de datos.

4. Poscondiciones

4.1 El sistema mantiene actualizado el tablero de control para el personal de laboratorio.

5. Puntos de Extension

5.1 Modificación de datos del paciente: Durante la gestión, la recepcionista puede extender el flujo para corregir o actualizar información de contacto si se detecta un error en el registro inicial.

5.2 Cancelación de cita: Si el paciente lo solicita, el flujo puede derivar en la anulación de la solicitud y liberación del horario en la base de datos.

Especificación de caso de uso: Generación e impresión de resultados

1. Generación e impresión de resultados

1.1 Descripción

Proceso automático del sistema que entrega los resultados digitales al paciente para evitar su desplazamiento físico a la clínica.

2. Flujo de Eventos

2.1 Flujo Básico

- El sistema detecta que todos los exámenes incluidos en una solicitud han sido finalizados.
- El sistema recupera el correo electrónico registrado del paciente .
- El sistema adjunta los archivos PDF correspondientes.
- El sistema envía el correo a través del servicio SMTP configurado.
- El sistema registra la fecha y hora de envío en el historial.

2.2 Flujos Alternativos

2.2.1 Fallo en el servidor de correo: Si el servicio SMTP no responde, el sistema reintenta el envío tres veces y, si falla, notifica a la recepcionista para envío manual.

3. Precondiciones

3.1 El paciente debe tener un correo electrónico válido en su perfil.

3.2 Todos los exámenes de la cita deben estar en estado "Finalizado".

4. Poscondiciones

4.1 El paciente recibe sus resultados y el estado de la solicitud cambia a "Entregado".

5. Puntos de Extensión

5.1 Inserción de firma digital personalizada: El sistema permite que el técnico de laboratorio cargue su firma digital específica para que aparezca en el pie de página del reporte PDF generado.

5.2 Agregar observaciones adicionales: En exámenes complejos, el flujo permite extender el reporte para incluir una página de anexos con comentarios detallados del laboratorista.

Especificación de caso de uso: Envió de resultados por correo

1. Envio de resultados por correo

1.1 Descripción

Proceso automático del sistema que entrega los resultados digitales al paciente para evitar su desplazamiento físico a la clínica.

2. Flujo de Eventos

2.1 Flujo Básico

- El sistema detecta que todos los exámenes incluidos en una solicitud han sido finalizados.
- El sistema recupera el correo electrónico registrado del paciente .
- El sistema adjunta los archivos PDF correspondientes.
- El sistema envía el correo a través del servicio SMTP configurado.
- El sistema registra la fecha y hora de envío en el historial.

2.2 Flujos Alternativos

2.2.1 Fallo en el servidor de correo: Si el servicio SMTP no responde, el sistema reintenta el envío tres veces y, si falla, notifica a la recepcionista para envío manual.

3. Precondiciones

3.1 El paciente debe tener un correo electrónico válido en su perfil.

3.2 Todos los exámenes de la cita deben estar en estado "Finalizado".

4. Poscondiciones

4.1 El paciente recibe sus resultados y el estado de la solicitud cambia a "Entregado".

5. Puntos de Extension

5.1 Notificación de fallo de entrega: Si el servidor SMTP detecta que el correo no fue entregado (por rebote o dirección inexistente), el sistema extiende el flujo generando una alerta en el panel de la recepcionista para seguimiento manual

5.2 Adjuntar folleto informativo: Dependiendo del tipo de examen (ej. glucosa), el sistema puede extender el envío adjuntando automáticamente un PDF con recomendaciones previas o posteriores al análisis

Especificación de caso de uso: Consulta de historial de exámenes

1. Consulta de historial de examenes

1.1 Descripción

Permite al paciente tener autonomía sobre su información médica histórica.

2. Flujo de Eventos

2.1 Flujo Básico

- El paciente inicia sesión y accede a la sección "Historial Clínico" .
- El sistema muestra una lista descendente (del más reciente al más antiguo) de sus solicitudes pasadas.
- El paciente selecciona una fecha específica para ver los detalles.
- El sistema permite descargar nuevamente cualquier resultado previo en formato PDF.

2.2 Flujos Alternativos

2.2.1 Sin historial: Si es la primera vez del paciente, el sistema muestra: "Aún no posees exámenes registrados en nuestra clínica".

3. Precondiciones

3.1 El paciente debe estar autenticado.

4. Poscondiciones

4.1 El paciente visualiza su trayectoria médica sin necesidad de intervención administrativa.

5. Puntos de Extension

5.1 Exportación de historial consolidado: El paciente puede extender la consulta seleccionando múltiples registros para generar un único archivo PDF que resuma su evolución clínica en el tiempo

5.2 Comparativa de resultados: El sistema permite seleccionar dos exámenes del mismo tipo realizados en fechas distintas para mostrar una tabla comparativa de los valores obtenidos.